

17. het - TANANYAG

Vezetok, szigetelok es felvezetok

Tortenelmi attekintes

Michael Faraday kiserletei alapvetoen hozzajarultak az elektromossag es magesesseg megertesehez. Munkassaga nyoman az anyagok villamos tulajdonsagainak ipari jelentosege is egyre vilagosabba valt.

Heti kuldetes

A het vegere meg tudod kulonboztetni a vezetoket, szigeteloket es felvezetoket, valamint felismered legfontosabb ipari alkalmazasaikat.

A het celjai

- Vezetok tulajdonsagainak megismerese.
- Szigeteloanyagok szerepenek megertese.
- Felvezetok alapveto jellemzoinak attekintese.
- Az anyagvalasztas jelentosegenek felismerese.

1. tanora - Vezetok

Vezetokepesseg; rez, aluminium es ezust alkalmazasa. Anyagmintak azonositasa es osszehasonlitasa.

2. tanora - Szigetelok

PVC, gumi, porcelan es uveg tulajdonsagai. A szigeteles szerepe a villamos biztonsagban.

3. tanora - Felvezetok

Szilicium, germanium es a vezetokepesseg alapjai. Felkeszules a PN-atmenet temajara.

4. tanora - Labor

Kulonbozo anyagok ellenallasanak vizsgalata digitalis multimeterrel; meresi jegyzokonyv keszítése.

5. tanora - Osszefoglalas

Tipikus hibak attekintese, feladatmegoldas, rovid dolgozat vagy Moodle-kviz.

Szamitasi peldak

- Vezetek ellenallasanak meghatarozasa.
- Anyagok osszehasonlitasa fajlagos ellenallas alapjan.

IAP a gyakorlatban

A megfelelo anyagvalasztas alapveto a villamos halozatok, vezerloszekrenyek, elektronikai aramkorok es automatizalasi rendszerek tervezeseben.

Erdekesseg

A tiszta szilicium rossz vezeto, de megfelelo adalekolassal a modern elektronika alapanyagava valik.

Kovetkezo het

A 18. heten a PN-atmenettel es a felvezeto diodak mukodesevel ismerkedunk meg.